Malmö stad

WISDOME MALMÖ

Teknisk Specifikation & Leveransguide

Version 3 - 2026

Malmö
museum

Wisdome Malmö
Teknisk Specifikation

PUBLIKT UTRYMME

58 sittplatser, 2 platser för rullstolsburna

DOMKUPOL
Ulteria Seam dome med Diameter: 11.5m, Aperture: 165 grader, Tilt: 26 grader, Gain: 0.45 tbd

PROJEKTORER
5x Christie Gryffin 4K32-RGB med 0.9:1 Objektiv, 120Hz 3D stereo, upplösningar upp till 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

BELYSNING
LED Cove Lighting (DMX) 16 Bit kontroll, steglös fading
4x LED spotlight

INTERAKTIVSYSTEM
Digital Sky Interactive Responder inbyggd i varje stol, programmerbara via Dark Matter

PODIUM
Höj- och sänkbart presentationsbord med HDMI samt eluttag

IPAD
Med apparna VNC och WING Copilot för fjärrstyrning av Dark Matter och Behringer Wing mixerbord

HÖRSLINGA
För besökare med hörapparat finns en hörslinga.

KONTROLLRUMMET

SERVER SETUP
Definiti Master Control med RTXA4000
SkyVision GPU Server med fem stereo klustrar med RTXA4000
Totalt 10 datorer för att köra 2D eller 3D film samt rymdvisualiseringar.
1 dator för ljusstyrning.
1 dator för ljudstyrning.

LABBSERVER
Labbserver med RTXA6000, 5x 4K outputkonfiguration som kan användas för samarbeten, testbädd, forskning, experiment, spelinnehåll etc.

MJUKVAROR

VISUALISERINGSMJUKVARA
Digital Sky Dark Matter för rymdvisualisering, show control, ljusstyrning, ljudstyrning, filmvisning, presentationer, capture system, interaktivsystem mm. Installerat på DS Master Control.

OpenSpace för rymdvisualisering, installerat huvudsystemet och på laptops.

SLICING
Skyvision Slicer 3 för slicing av en serie frames för att framställa en domfilm. Installerat på DS Master Control.

CAPTURE
DS Superstreamer Client. Installerat på DS Master Control för att streama HDMI signaler från scenen, kontrollrummet och Labbservern till domkupolen Blackmagic Media Express för HDMI-inputs.

LJUSDESIGN
ChromaCove Designer för ljusdesign, programmering av ljusscener, livestyrning av ljus, cue editor för LED cove lighting och LED spotlights.

LJUD

DANTE NÄTVERK
med Dante Controller och Dante Virtual Soundcard, ASIO Bridge, Black Magic Media Express.

HÖGTALARSYSTEM
5.1 Surround Cinema Series

HÖRSLINGA
Ampetronic C-serie

MIXERBORD
Behringer Wing med 32 input kanaler, lokal i/o 16/8

STAGEBOX
Behringer S16, i/o 16/8

EXTERNT LJUDKORT
Focusrite Scarlett 18i20

LJUDLAPTOP
MacBook Pro 14" med Logic Pro & Final Cut

MIKROFONER & DI
AKG WMS470 trådlösa, 3x handhållna HT 470 & 5x myggor PT 470
Shure Beta 52 A
Shure SM 57
Shure SM 58 LC
Palmer Pan 04
Palmer Pan 02

MEDHÖRNING
4x aktiva golvmonitorer dB Technologies FMX10

BACKLINE
Notställ
Mikrofonstativ

3D TEKNOLOGI

3D GLASÖGON
SkyVision Active 3D med XPAND Active 3D stereo glasögon (XPAND X106), 140 st. samt
120 st. barnglasögon

3D RENGÖRINGSSTATION
XPAND UV station, desinfektionssystem för 3D-glasögon

FOAJÈ

BILDSKÄRMAR
Philips 65BDL3511Q med Pixilab Blocks spelare, Intel Nuc

MÖTESRUM

BILDSKÄRMAR
2x Clevertouch UX Pro 75 tum

KONFERENSKAMERA
Logitech Rally Bar

HÖGTALARE
2x Fifty4 aktiva högtalare

MEDIASPELARE AV-SYSTEM
Pixilab Blocks spelare på Intel Nuc

DIGITALA LABB

VR TEKNOLOGI
Meta Quest 2 x3
Valve Index
Festoon installerat på förproduktionslaptop

360-TEKNOLOGI
Insta 360 Pro
VR Dolly, stativbas & bom
Zoom H3VR Spatial Audio Recorder

3D-VISUALISERING
Einscan Pro HD 3D skanner
Einscan Pro 2X Plus Industrial Pack
Einscan Color Pack Pro HD
Flashforge Guider IIS / S2 v2 3D printer x2
Sunlu FilaDryer S2 x2

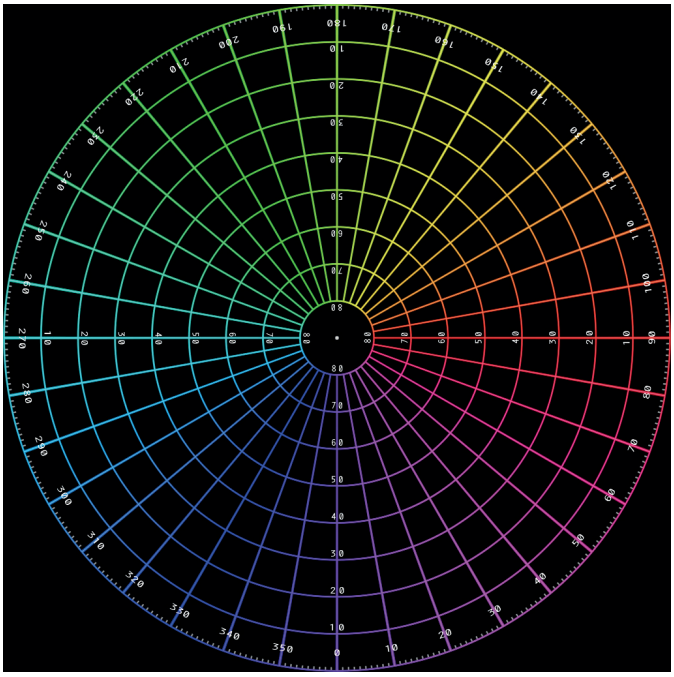
PRODUKTION I OPENSPACE
Windows 11 laptops med OpenSpace x6

Leveransguide

När olika mediefiler ska visas i domen uppstår många frågor. För att besvara de vanligaste följer här en omfattande guide kring olika format.

FULLDOME MASTER 4K FISHEYE VIDEO (4096x4096 PIXLAR) ELLER 8K FISHEYE VIDEO (8192x8192 PIXLAR)

Videofilen ska ha vara utformad som 180 graders fisheye med kvadratiska mått: 2048x2048 pixlar (2K), 4096x4096 pixlar (4K) eller 8192x8192 pixlar (8K). Den aktiva bildytan ska vara cirkulär för att fylla hela domytan och resterande bildyta ska vara svart men kan innehålla filnamnet, framenummer, timecode, titel, copyright, och liknande i text. Vid 0 grader i bilden ovan är främre delen av kupolen, mitten av cirkeln i bilden speglar toppen av domkupolen och vid 180 grader är det som ligger bakom publiken i domen. Vid ca. 30 grader upp från främre delen av domen ligger det som beskrivs som "sweet spot", där betraktarens blick vilar bekvämt.



VIDEOFORMAT MPEG-4 med h.265 codec eller h.264

FRAMERATE 30 eller 60 fps

VIDEOFORMAT MPEG-4 med h.265 codec eller h.264

VIDEO BITRATE h.265 (för innehåll med över 4K upplösning): 60Mbit/s för 30fps innehåll eller 120Mbit/s för 60fps innehåll eller h.264 (för innehåll i upp till 4K upplösning): 100 Mbit/s för 30fps eller 200Mbit/s för 60fps.

LJUD 2-kanal (stereo) inbäddad i MPEG-4 filen eller 5.1 levererat som enstaka monospår, okomprimerade WAV eller AIFF filer.

ENCODING SETTINGS

Square Pixels
Main Profile, Level 6.2 (Main@L6.2@High iaccepteras inte av vårt system, Main@L6.2@Main fungerar)
CBR (constant bitrate)

AUDIO SETTINGS

STEREO (INBÄDDAD I MPEG-4 FILEN)
Audio codec: AAC
Sample Rate: 48 kHz
Audio Bitrate: 320 kbit/s.

5.1 SURROUND
Tydlig benämning av kanalerna L, R, C, LFE, Ls, Rs. Kanalerna levereras som monofiler i wavex format och sätts ihop till en surroundfil av oss på plats.

Alternativt kan filmen levereras som en frameserie som vi slicear på plats, detta behövs dock föranmälas då det kräver en del förberedelsetid. En film som är runt 30 minuter lång och ska visas i 2D kan uppskattas att behöva en veckas slicing med god marginal.

SLICING

Slicing är benämningen för processen att omvandla en serie bildframes i png- eller jpg-format till rörlig bild i mkv-format. När det gäller domfilmer så levereras produktionerna ofta i en serie enstaka, sammanhängande frames för att kunna anpassa filmen den speci-fika teknikuppsättning för varje domteater. Wisdome Malmös domprofil består av 5 projektorer och blir unik via deras placeringar, avståndet till kupolen och övergångarna mellan projektionsytorna. Övergångarna görs så osynliga som möjligt genom blending och ma-skering.
För att omvandla 150 frames till en filmfil med 5 olika bildutsnitt behöver datorerna jobba i ca.30 minuter. Beroende på bildfrekvensen – t.ex. 30 eller 60 fps (frames per sekund) som är standard för domproduktioner – består alltså en filmsnutt på 60 sekunder av 1800 frames respektive 3600 frames.
Under slicingen används alla befintliga datorer (DS Master, DS 01-10, DS Sound, DS strea-ming) för att bearbeta frames. DS Master koordinerar processen och resterande datorer tar 150 frames åt gången och omvandla dessa till korta filmsnuttar.
En domproduktion på ca.30 minuter består oftast av 60 000 – 120 000 frames, i 30 eller 60 fps.
Slicingen av dessa kan ta upp till en vecka under ordinarie drift av domen där slicingen sker nattetid.

Är filmen producerad i 3D behöver processen genomföras både för vänster och för höger öga, då kan hela processen ta ungefär 14 dagar för att omvandla bilderna till filmsnuttar.
Slutligen enkoderas dessa filmsnuttar till en hel film som är perfekt anpassad till Wisdome Malmös uppsättning datorer och projektorer.

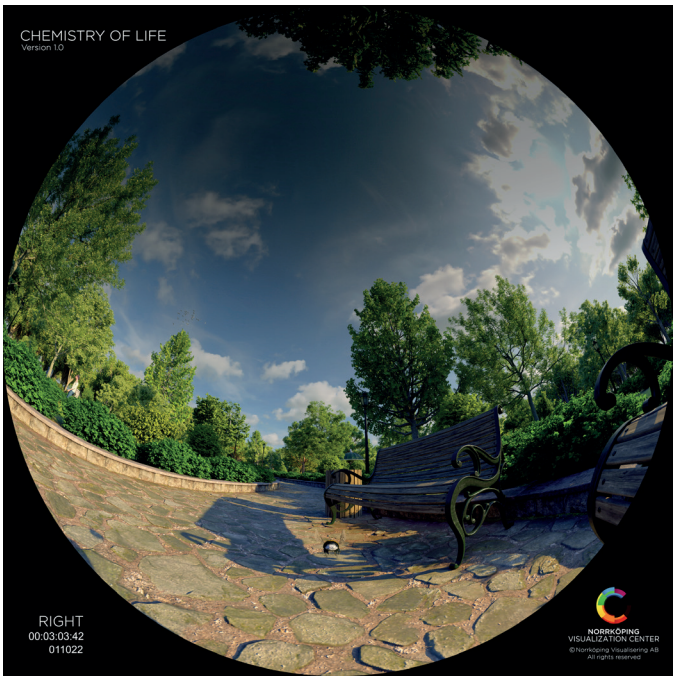
360-VIDEO

360-graders video kan importeras i visualiseringsmjukvaran Dark Matter på olika sätt. Antingen som 16:9 formatsom digitalt projiceras på en sfär så att resultatet blir omslutande i domen eller exporterat som 180-graders fisheye-filmfil med kvadratiska pixelmått.
Format: MP4 video i 30 eller 60 fps, med inbäddat audio (stereo eller spatialt ljud i 5.1 med 48kHz och 16 eller 24bit). Field of View-inställningar kan behöva anpassas i domen, det är därför bra att ha en testfil.

STILLBILDER

Bildfiler kan levereras i olika format, som Domemaster frame (fisheye 1:1) eller ekvirektangulär panoramabild (2:1) om de ska visas immersivt över hela kupolen eller i 16:9 eller 16:10 om de ska visas som en presentations-slide i fyrkantigt utsnitt på en del av kupolen.

DOMEMASTER FRAME (FISHEYE)



Bildfilen ska ha kvadratiska pixelmått, t.ex. något av följande:

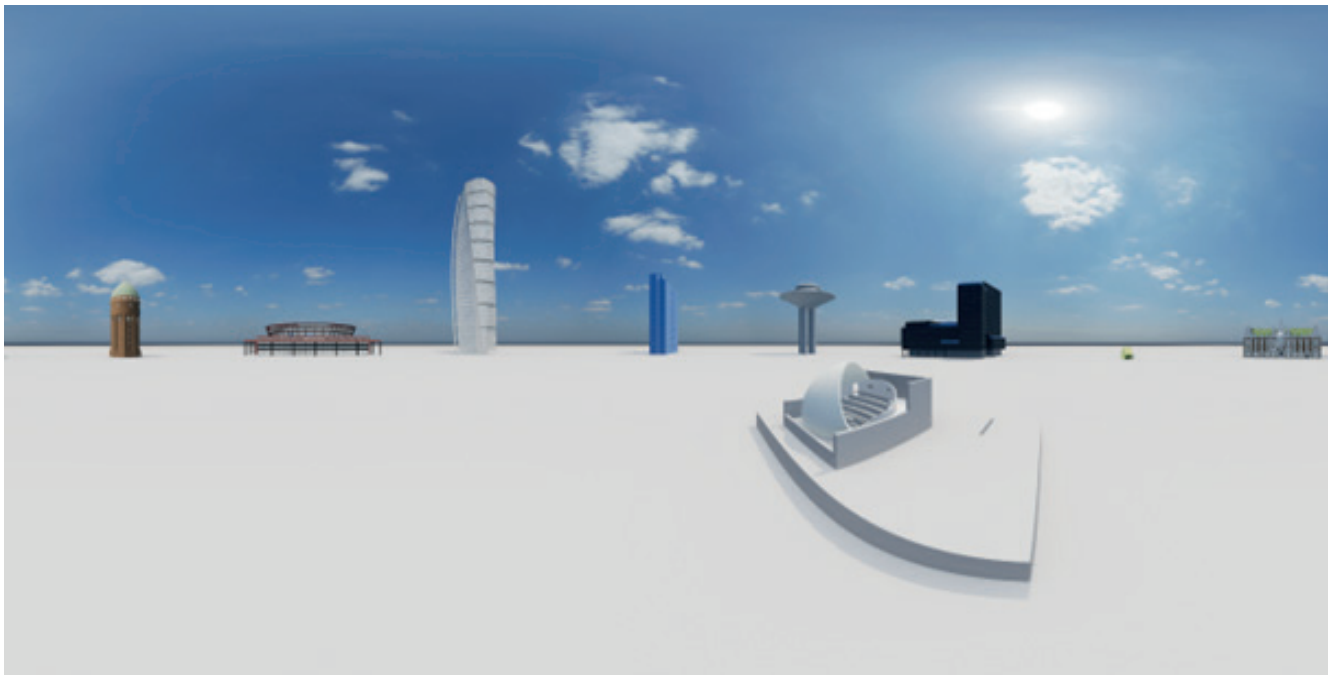
2048x2048 pixlar (2K)
3200x3200 pixlar
3600x3600 pixlar
4096x4096 pixlar (4K)
8192x8192 pixlar (8K)

Ju högre upplösning desto skarpare blir visualiseringen av bilden i domen.
Projektionssystemet består av 5 projektorer med 4K upplösning var så att en högre filupplösning enbart kan göra bilden skarpare.

Den aktiva bildytan i en domemaster frame ska vara cirkulär för att fylla hela domytan och resterande bildyta ska vara svart men kan innehålla filnamnet, copyright, och liknande i text.
Bildfilen kan vara i följande format: .png, .jpg, .tiff, .dds till exempel.
Geometrin av bilden behöver vara en equidistant azimuthal "fisheye" render som representerar en hemisfär.

PANORAMABILD

Till skillnad från en domemaster frame så gör vår mjukvara om en panoramabild så att kanterna möts. Det kan resultera i en synlig kant och behöver beaktas vid bilddesign.
Panoramabildens mått: 4096x2048 pixlar (2:1)
Format: png eller jpg
OBS – bildkanterna kommer att mötas när bilden görs om till fisheye vilket behöver beaktas.



LJUD

Fristående ljudfiler kan levereras i Wavex format, mp3 eller ac3.
Till en domproduktion som behöver slicing levereras ljudfilerna separat i stereo eller 5.1 format. 5.1 levereras i enstaka spår för varje kanal och behöver tydliga benämningar (L, R, C, LFE, Ls, Rs) så att vi kan skapa en korrekt ljudfil på plats. Till konsert till exempel behöver vi veta vilka instrument eller ljudenheter som ska användas för att kunna planera antal mikrofoner och liknande.

KÖRBAR SPELFIL, 2D ELLER 3D ENVIRONMENT

Ur till exempel Unity eller Unreal Engine kan körbara filer exporteras i .exe-format.
Dessa kan installeras på labbservern i domen och visas via Capture- systemet på domkupolen. Spelkontroller kan anslutas för att navigera, eller så kan vårt interaktivsystem nyttjas via UDP kommunikation. Körbara exefiler behöver vara renderade i ekvirektangulär fisheye för att det ska fungera på kupolen. Även ljud kan integreras i 5.1 surround.

3D-OBJEKT

Det är även möjligt att importera och visa 3D-Objekt som vi kan visualisera via Dark Matter. Enstaka objekt eller hela 3D-miljöer kan importeras som .obj objektfiler med .mtl materialfiler samt texturmapp. Att jobba med 3D-objekt i Dark Matter motsvarar generellt andra 3D-program som är uppbyggda av komponenter som environment, camera, scene, light etc. Det är möjligt att navigera i dessa objekt via orbit, roll/pitch/yaw och liknande.

LAPTOP

En extern laptop kan anslutas via HDMI både vid scenen och i kontrollrummet för visa innehåll på domkupolen. Ska det hållas t.ex. en PowerPoint presenation i domen så kan en laptop anslutas via HDMI vid scenen. Presentationen visas då i "platt" format (16:9 eller 16:10).
För att det ska fungera behöver skärmen dupliceras och inte utvidgas.
PowerPoint-presentationer kan även skickas in till oss i förväg, då förbereder vi allt med vår laptop.
Laptopen kan även integreras i DANTE nätverket för att spela upp ljud i stereo eller surround.

INTERAKTIVSYSTEM

I varje stol i salongen finns DigitalSky Interactive responders inbyggda med totalt 5 knappar. Dessa addresseras via UDP protokoll och det finns ett inbyggt omröstningsläge där alla 58 stolar kan rösta samtidigt i realtid. Livestyrningsläget kan användas av 3 stolar samtidigt för att t.ex. styra i ett spel (körbar fil i .exe-format) eller i planetariemjukvaran.
Interaktivsystemes portar behöver då anges i spelmotorn och UDP-meddelanden behöver programmeras enligt systemets mappning.

KONTAKT FÖR FRÅGOR

Tekniska utvecklare Alison Thomas Lindvall & Marc Biemer
Epost wisdome-teknik.kf@malmo.se

Malmö museum

WISDOME MALMÖ

Exempelspecifikationer för mediafiler

EXEMPELSPECIFIKATIONER

ADOBE PREMIERE PRO VIDEO

Format :	**AVC** (Advanced Video Codec) eller **HEVC** (High Efficiency Video Codec) as **mp4** (mp42/mp41)
Format Setting, CABAC:	Yes
Format profiles:	**Main@L6/L6.1/L6.2@Main** (Main@L6@High accepteras inte av systemet)
Codec ID:	avc1
Codec ID/Info:	Advanced Video Coding
Bit rate mode:	Variable or constant
Bit rate:	8151 kb/s
Maximum bit rate:	187 Mb/s
Width:	4096 pixels up to 8192 pixels
Height:	4096 pixels up to 8192 pixels
Display aspect ratio:	1.000
Frame rate mode:	Constant
Frame rate:	30.000 FPS or 60.000 FPS
Color space:	YUV
Chroma subsampling:	4:2:0
Bit depth:	8 bits
Scan type:	Progressive
Bits/(Pixel*Frame):	0.016
Stream size:	146 MiB (98%)

EXEMPELSPECIFIKATIONER BILD OCH LOGOTYP

Format :	PNG
Format/Info :	Portable Network Graphic
Compression :	Deflate
Width :	20 000 pixels
Height :	10 000 pixels
Color space :	RGBA
Bit depth :	8 bits
Compression mode :	Lossless
Stream size :	1.04 MiB (100%)

EXEMPELSPECIFIKATIONER KÖRBAR FIL

UNREAL ENGINE

File description :	BootstrapPackagedGame
Type :	Application (.exe)
File Version :	5.1.1.0
Width :	20 000 pixels
Height :	10 000 pixels
Color space :	RGBA
Bit depth :	8 bits
Compression mode :	Lossless
Stream size :	1.04 MiB (100%)

EXEMPELSPECIFIKATIONER LJUD

5.1 SURROUND

Format :	AC-3
Format/Info :	Audio Coding 3
Commercial name :	Dolby Digital
Bit rate mode :	Constant
Bit rate :	448 kb/s
Channel(s) :	6 channels
Channel layout :	L R C LFE Ls Rs
Sampling rate :	48.0 kHz
Stream size :	79.2 MiB (100%)

ELLER

Format :	PCM / Wav (WaveFormatExtensible)
Format settings :	Little/Signed
Bit rate mode :	Constant
Bit rate :	6912 kb/s
Channel(s) :	6 channels
Channel layout :	L R C LFE Ls Rs
Sampling rate :	48.0 kHz
Bit depth:	24 bits
Stream size :	1.65 GiB (100%)

Malmö stad

Malmö
museum

WISDOME
MALMÖ